



Pichulman Miguel Angel

Unidad 5: Técnicas de Planificación

Actividad 1: Selección de metodología y desglose de tareas.

Enfoque elegido: Agil

Gestión del Catálogo de Libros:

- Registrar un nuevo libro (ISBN, Título, Autor, Año, Cantidad Total).
Tarea 1: Implementar el modelo “Libro” definiendo su estructura y tipos de datos.
Tarea 2: Configurar la conexión a la base de datos y la capa de CRUD básico.
Tarea 3: Maquetar la interfaz de usuario (el formulario con HTML y sus estilos CSS) para el ingreso de datos.
Tarea 4: Programar la función que tome los datos del formulario y ejecute la inserción en la base de datos.
- Buscar libros por Título o Autor.
Tarea 1: Maquetar la interfaz de búsqueda.
Tarea 2: Programar la consulta a la base de datos.
Tarea 3: Integrar la interfaz de usuario con la lógica de búsqueda.
- Actualizar y Eliminar registros de libros.
Tarea 1: Maquetar la interfaz agregando los botones de acción ("Editar" y "Eliminar")
Tarea 2: Programar la lógica de eliminación en la base de datos.
Tarea 3: Programar la lógica de actualización, permitiendo cargar los datos actuales en el formulario, modificarlos y guardar los cambios en la base de datos.

Gestión de Socios (Usuarios):

- Registrar nuevos socios de la biblioteca (Nombre, Dirección, Teléfono, ID Único).
Tarea 1: Implementar el modelo “Socio” definiendo su estructura y tipos de datos (Nombre, Dirección, Teléfono, ID Único).
Tarea 2: Maquetar el formulario HTML para el registro de socios y aplicar estilos visuales.
Tarea 3: Programar la lógica del lado del servidor para capturar los datos del formulario e insertar el nuevo documento del socio en la base de datos.

Pichulman Miguel Angel

- Buscar y Actualizar información de socios.
Tarea 1: Maquetar la interfaz combinada que contenga la barra de búsqueda y el formulario de edición de datos del socio.

Tarea 2: Programar la consulta a la base de datos para buscar socios por su ID Único o Nombre.

Tarea 3: Programar la función de actualización que reciba los datos modificados y los persista en el registro del socio.

Gestión de Préstamos y Devoluciones:

- Registrar un Préstamo (Asociar Socio-Libro, Registrar Fecha de Préstamo y Fecha de Devolución Estimada).
Tarea 1: Implementar el modelo "Prestamo", definiendo las referencias a las colecciones de "Socio" y "Libro", y los campos de fechas.

Tarea 2: Maquetar la interfaz de registro de préstamo con selectores dinámicos para buscar al socio y al libro, y campos para las fechas.

Tarea 3: Programar la lógica de negocio que guarde el registro del préstamo y, simultáneamente, descuente el stock disponible del libro en la base de datos.
- Registrar una Devolución (Marcar el préstamo como devuelto y actualizar el stock de libros).
Tarea 1: Maquetar una vista que liste los préstamos activos de un socio con un botón de acción "Devolver".

Tarea 2: Programar la función que actualice el estado del documento del préstamo a "devuelto".

Tarea 3: Programar la función que incremente nuevamente la cantidad en stock del libro correspondiente.
- Validación de límites: Un socio no puede tomar prestados más de 3 libros a la vez.
Tarea 1: Programar una consulta de agregación en la base de datos que cuente la cantidad de préstamos activos vinculados al ID del socio seleccionado.

Tarea 2: Implementar la regla de validación en el código antes de registrar un préstamo: si el contador es ≥ 3 , bloquear la operación y renderizar un mensaje de error en la interfaz.
- Gestión de Moras: Identificar libros con fecha de devolución vencida.
Tarea 1: Programar una consulta a la base de datos que filtre todos los préstamos "activos" con Fecha de Devolución Estimada menor a la fecha actual.

Tarea 2: Maquetar una vista de "Reporte de Morosidad" que liste los socios en infracción junto con los libros adeudados.



Pichulman Miguel Angel

Componentes Técnicos:

- Capa de Conexión a Base de Datos (CRUD básico).
Tarea 1: Configurar los parámetros de conexión inicial a la base de datos elegida y manejar la apertura y cierre del servicio.
Tarea 2: Programar los métodos genéricos del CRUD.
- Interfaz de Usuario (Consola o GUI básica de escritorio).
Tarea 1: Inicializar la configuración general del proyecto.
Tarea 2: Maquetar la interfaz visual.

Actividad 2: Estimación de Tiempos y Precedencias

*Estimación de tiempos expresados en días

1. Componentes Técnicos

Cód.	Tarea	Precedencia	O	M	P	TE
CT-T1	Configurar parámetros de conexión inicial a la BD.	-	1	2	4	2.17
CT-T2	Programar métodos genéricos del CRUD.	CT-T1	2	4	8	4.33
CT-T3	Inicializar configuración general del proyecto.	-	0.5	1	2	1.08
CT-T4	Maquetar interfaz visual.	CT-T3	2	3	6	3.33



Pichulman Miguel Angel

2. Gestión del Catálogo de Libros

Cód.	Tarea	Precedencia	O	M	P	TE
L1-T1	Implementar modelo "Libro".	-	0.5	1	2	1.08
L1-T2	Configurar conexión BD y capa CRUD para Libros.	L1-T1, CT-T2	1	2	4	2.17
L1-T3	Maquetar UI para ingreso de datos.	CT-T4	1	2	4	2.17
L1-T4	Programar función de inserción en BD desde formulario.	L1-T2, L1-T3	1.5	3	6	3.25
L2-T1	Maquetar interfaz de búsqueda.	CT-T4	1	2	4	2.17
L2-T2	Programar consulta a BD por Título/Autor.	L1-T2	1	2	4	2.17
L2-T3	Integrar UI con lógica de búsqueda.	L2-T1, L2-T2	1	2	4	2.17
L3-T1	Maquetar UI agregando botones "Editar" y "Eliminar".	L2-T3	0.5	1	2	1.08
L3-T2	Programar lógica de eliminación en BD.	L3-T1	1	2	3	2
L3-T3	Programar lógica de actualización en BD.	L3-T1	1.5	3	6	3.25

3. Gestión de Socios (Usuarios)

Cód.	Tarea	Precedencia	O	M	P	TE
S1-T1	Implementar modelo "Socio".	-	0.5	1	2	1.08
S1-T2	Maquetar UI para registro de socios.	CT-T4	1	2	4	2.17
S1-T3	Programar lógica de inserción de Socio en BD.	S1-T1, S1-T2, CT-T2	1	2	4	2.17
S2-T1	Maquetar UI de búsqueda y formulario de edición.	CT-T4	1.5	3	5	3.08
S2-T2	Programar consulta a BD por ID/Nombre.	S1-T3	1	2	4	2.17
S2-T3	Programar actualización del Socio en BD.	S2-T1, S2-T2	1.5	3	5	3.08



Pichulman Miguel Angel

4. Gestión de Préstamos y Devoluciones

Cód.	Tarea	Precedencia	O	M	P	TE
P1-T1	Implementar modelo "Prestamo".	L1-T1, S1-T1	0.5	1	2	1.08
P1-T2	Maquetar UI selectores para nuevo préstamo.	L2-T3, S2-T2	2	3	6	3.33
P1-T3	Lógica de registro de préstamo y descuento de stock.	P1-T1, P1-T2	2	4	8	4.33
P2-T1	Maquetar UI con lista de préstamos activos y botón "Devolver".	P1-T3	1	2	4	2.17
P2-T2	Programar actualización de estado a "devuelto".	P2-T1	1	2	3	2
P2-T3	Programar incremento de stock del libro.	P2-T2	0.5	1	2	1.08
P3-T1	Programar consulta que cuente préstamos activos del Socio.	P1-T3	1	2	4	2.17
P3-T2	Implementar regla de bloqueo.	P3-T1	1	2	3	2
P4-T1	Programar consulta filtro de morosos.	P1-T3	1	2	4	2.17
P4-T2	Maquetar vista de "Reporte de Morosidad".	P4-T1, CT-T4	1.5	3	5	3.08

Actividad 3: Visualización del Plan (Gantt y Kanban)

Link Kamban ClickUp: <https://sharing.clickup.com/90171260909/b/h/6-901713986921-2/7f88e15558c2d56>

\

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Pichulman Miguel Angel

Link Gant ClickUp: <https://sharing.clickup.com/90171260909/g/h/2kza0fzd-557/887b3caf2f4661b>

